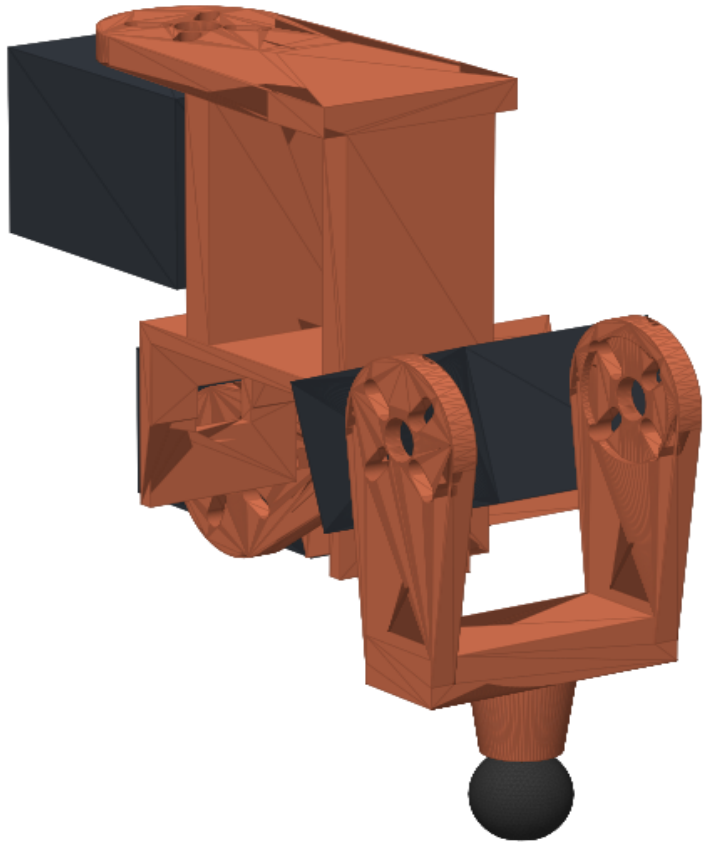
Харви — детали стенда одной ноги

Восемь деталей для этапа 1: рычаг и держатель для замеров одного привода и полная нога из трёх STS3215-C018. Все детали проверены виртуальной сборкой с моделями приводов по размерам из даташита: во всём рабочем диапазоне суставов ничего не пересекается.

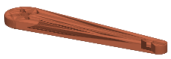


Файл (stl/)	Шт.	Материал	Габарит, мм	≈ г	Как печатать
Рычаг 100 мм — замеры момента, люфта, нагрева harvey_lever_100mm.stl	1	PETG	133 × 30 × 6	11.7	плашмя, без поддержек
Держатель привода валом вверх — к доске harvey_cradle_servo.stl	1	PETG	85 × 51 × 26	19.3	основанием вниз
Кронштейн основания harvey_coxa_bracket.stl	1	PETG	79 × 34 × 79	24.5	вверх ногами, плоскостью фланца на стол; поддержки под обхватом
Планка-фиксатор привода бедра harvey_coxa_strap.stl	1	PETG	68 × 10 × 4	2.0	плашмя
Пластина бедра harvey_femur_plate_x2.stl	2	PETG	44 × 28 × 4	2.2	плашмя, гнездом вверх
Обхват привода колена harvey_knee_sleeve.stl	1	PETG	22 × 36 × 31	6.4	открытой стороной вверх
Голень-вилка harvey_tibia_fork.stl	1	PETG	26 × 44 × 68	10.6	стоя, ушами вверх; поддержки внутри вилки
Стопа harvey_foot_TPU.stl	1	TPU 95A	15 × 15 × 21	1.4	срезом на стол, ножкой вверх

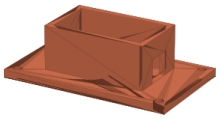
Масса — при заполнении ~40% и 3 периметрах. Всего ≈ 70–80 г PETG и 2 г TPU.

Детали

Рычаг 100 мм



Держатель привода



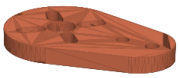
Кронштейн основания



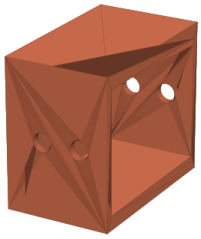
Планка-фиксатор



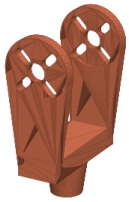
Пластина бедра ×2



Обхват привода колена



Голень-вилка



Стопа (TPU)



Измерить перед печатью

Детали держат привод обхватом корпуса и крепятся к фланцам через радиальные пазы, поэтому к точным отверстиям привода и фланца они не привязаны. Но пять размеров стоит сверить штангенциркулем на пришедшем приводе и, если отличаются больше чем на 0,2 мм, поправить в начале harvey_leg_parts.py и запустить его заново:

Параметр	В файле	Даташит / откуда
servo_L — длина корпуса	45,2	45,23
servo_W — ширина корпуса	24,7	24,73
servo_H — толщина корпуса между плоскостями фланцев	32,0	по чертежу; измерить обязательно
shaft_from_end — от оси вала до ближнего торца	12,5	12,5
flange_D — диаметр алюминиевого фланца	20,0	по фото; измерить обязательно

Печать и крепёж

• PETG, сопло 0,4, слой 0,2 мм, 3–4 периметра, заполнение 40% (гироид); стопа — TPU 95A, 100%.
• Отверстия Ø4,0 — под латунные резьбовые вставки M3 (вплавить паяльником при 220–240 °C); Ø3,4 — проходные под M3.
• К фланцам — винты M3 × 8 через пазы (по 2–4 на фланец); фланец на вал — штатным центральным винтом M3 × 6.
• Обхваты рассчитаны на зазор 0,3 мм; если привод входит туго — увеличить gap до 0,4 и перепечатать.
• Кабели: в держателе и обхватах есть прорези; у каждого сустава оставить петлю 2–3 см.

Порядок сборки ноги

1. Назначить приводам номера 1, 2, 3 по одному через USB-адаптер и выставить каждому середину (позиция 2048).
2. Привод основания (1) — в держатель валом вверх, держатель — к доске; на подставку высотой ~65 мм, чтобы ось бедра была на 55 мм над столом, как у Харви.
3. Фланец на вал привода 1, кронштейн основания — на фланец через пазы.
4. Привод бедра (2) — снизу в обхват кронштейна, валом вбок; снизу — планка-фиксатор на двух винтах.
5. Привод колена (3) — задней частью в обхват колена; пластины бедра — на фланцы привода 2 (основной и опорный) и на боковые стенки обхвата колена.
6. Голень-вилка — ушами на фланцы привода 3; стопа из TPU — клеем в гнездо голени.

7. Проверить вручную (без питания) весь ход каждого сустава: ничего не должно цепляться.

Что показала виртуальная сборка

• Бедро свободно ходит от −60° до +100°.
• Колено складывается только до ~−120° относительно бедра (дальше вилка голени упирается в корпус привода колена). Рабочая стойка (−110°) проходит, но поза «в покое» из спецификации (≈ −135°) — нет: её нужно поменять, голень в покое ставить вертикальнее; в спецификации предел колена теперь −120…+40°.
• Привод основания и привод бедра при расстоянии 50 мм между фланцем основания и осью бедра (как в спецификации) задевают друг друга — задняя опорная ось привода основания упирается в обхват привода бедра. В детали стенда расстояние 58 мм; в модели Onshape это нужно проверить вместе с панцирем: кронштейн станет на 8 мм выше, и над ним должно хватить места под панцирем.